

SISTEMAS DE CONTROL

TEMA 3 Análisis de los Sistemas de Control mediante el Lugar de las Raíces (LDR)

3.1. Concepto de LDR.

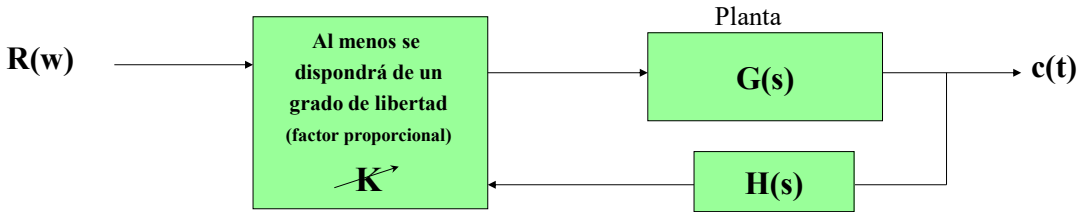
3.2. Construcción del LDR.

3.3. Interpretación del LDR.

Antes de comenzar...

- Sistemas lineales, invariantes y causales
- El orden se mantiene de la CA a la M
- La respuesta temporal de un sistema de control (SC) se caracteriza por la posición de sus polos en el plano complejo
- Los polos del SC son **raíces** de la ecuación característica (EC).
- Pero...
- **¿cómo cambian los polos del SC en función de un parámetro del lazo?**

3.1. Concepto de LDR



Los polos de la CA no dependen de K :

$$CA(s) = K \cdot G(s) \cdot H(s)$$

$$CA(z) = K \cdot BGH(z)$$

$$CA(w) = K \frac{\prod_{j=1}^m (w - c_j)}{\prod_{i=1}^n (w - p_i)}$$

22/10/2025 -

Las raíces de la ecuación característica $D_M(w) = I + CA(w)$, dependen de K :

La estabilidad y respuesta temporal dependen de K

$$M(s) = \frac{K \cdot G(s)}{1 + CA(s)}$$

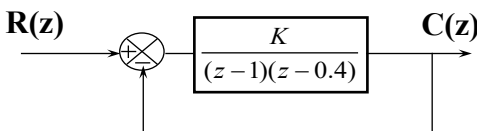
$$M(z) = \frac{K \cdot BG(z)}{1 + CA(z)}$$

$$M(w) = \sum_{i=1}^n \frac{A_i(K)}{w - \alpha_i(K)}$$

POLITÉCNICA

4

Ejemplo 1



$$M(z) = \frac{K}{z^2 - 1.4z + (0.4 + K)}$$

$$CA = \frac{K}{z^2 - 1.4z + 0.4}$$

$$M = \frac{KG}{1 + KG}$$

$$z_{1,2} = \frac{1.4 \pm \sqrt{1.4^2 - 4 \cdot (0.4 + K)}}{2} = 0.7 \pm 0.5\sqrt{0.36 - 4K}$$

• Las raíces dependen del valor de la ganancia:

- Para $K=0$, son los polos de la CA
- Sobreamortiguado: solo para ganancias menores que una dada (K_d).
- Críticamente Amortiguado: raíz doble (K_d)
- Subamortiguado: $K_d < K < K_e$, dos raíces complejas conjugadas.
- Para $K \geq K_e$: inestable ($|z_{1,2}| \geq 1$)

$$K=0 \\ z=0.7 \pm 0.5 \cdot 0.6 = 0.7 \pm 0.3$$

$$0.36 - 4K > 0 \\ K < 0.09 \\ Z \text{ reales}$$

$$0.36 - 4K = 0 \\ K = 0.09 \\ z = 0.7$$

$$0.36 - 4K < 0 \\ K > 0.09 \\ Z \text{ complejas}$$

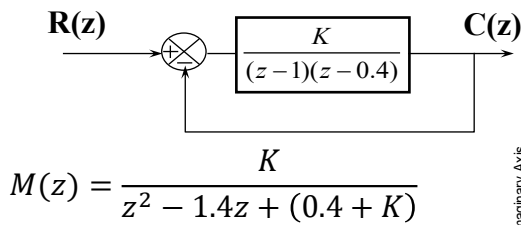
$$|z_{1,2}| = \sqrt{0.49 + 0.25(4K - 0.36)} \geq 1 \\ 0.4 + K \geq 1 \Rightarrow K \geq 0.6$$

22/10/2025 - Sistemas de Control - 6

POLITÉCNICA

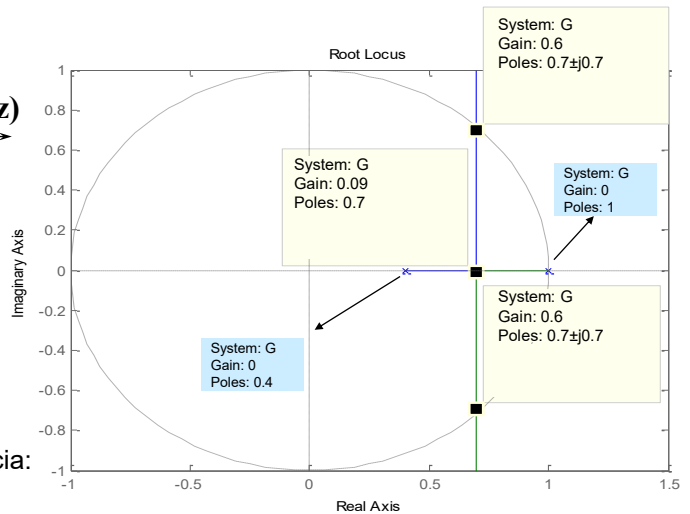
6

Ejemplo 1



$$z_{1,2} = 0.7 \pm 0.5\sqrt{0.36 - 4K}$$

- Las raíces dependen del valor de la ganancia:
 - Para $K=0$, son los polos de la CA
 - Sobreamortiguado: solo para ganancias menores que una dada (K_d).
 - Críticamente Amortiguado: raíz doble (K_d)
 - Subamortiguado: $K_d < K < K_e$, dos raíces complejas conjugadas.
 - Para $K \geq K_e$: inestable ($|z_{1,2}| \geq 1$)



Lugar de las raíces: definición

- Propuesto por W.R. Evans.
- Representación de la evolución de los polos de un sistema realimentado en función de la ganancia de bucle K , a partir de los datos de su CA:
 - Cada polo varía con K a lo largo de una determinada curva (rama del lugar, **construcción**).
 - Según las zonas del plano por las que pasan las ramas de lugar, se deducen los tipos de respuesta en función de K (**interpretación** del lugar).
- El nombre del método proviene de la localización de las raíces de la EC.
- Según el orden de la EC, el cálculo de las raíces puede ser complicado $\Rightarrow$ se obtendrá un trazado aproximado a partir de unas *reglas de construcción*.

SISTEMAS DE CONTROL

TEMA 3

Análisis de los Sistemas de Control mediante el Lugar de las Raíces (LDR)

3.1. Concepto de LDR.

3.2. Construcción del LDR.

3.3. Interpretación del LDR.

3.2. LDR: Base teórica

$$EC : D_M(w) = 0 = 1 + CA(w) = 1 + K \frac{\prod_{j=1}^m (w - c_j)}{\prod_{i=1}^n (w - p_i)} \Rightarrow K \frac{\prod_{j=1}^m (w - c_j)}{\prod_{i=1}^n (w - p_i)} = -1 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} \left| K \frac{\prod_{j=1}^m |w - c_j|}{\prod_{i=1}^n |w - p_i|} = 1 \quad \text{Condición modular} \\ \sum_{j=1}^m \angle(w - c_j) - \sum_{i=1}^n \angle(w - p_i) = (2q + 1)\pi \quad \text{si } K \geq 0 \text{ (L.R. Directo)} \\ \sum_{j=1}^m \angle(w - c_j) - \sum_{i=1}^n \angle(w - p_i) = 2q\pi \quad \text{si } K < 0 \text{ (L.R. Inverso)} \end{array} \right\} \quad \text{Condición angular}$$

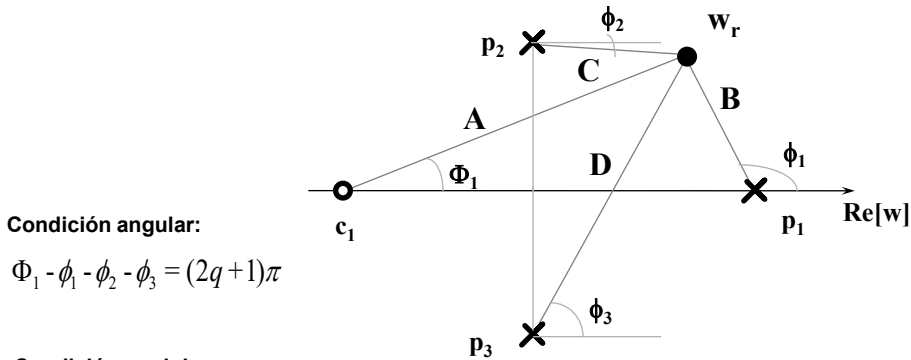
(q es un número natural)

Ejemplo 2

Interpretación gráfica de las condiciones

$$CA(w) = K \cdot X(w) = \frac{K(w - c_1)}{(w - p_1)(w - p_2)(w - p_3)}$$

Plano w



Condición angular:

$$\Phi_1 - \phi_1 - \phi_2 - \phi_3 = (2q + 1)\pi$$

Condición modular:

$$|K| = \frac{1}{|X(w_r)|} \Rightarrow |K| \frac{A}{B \cdot C \cdot D} = 1$$

11

LDR: Construcción

1. Puntos iniciales y finales del lugar:

- Puntos iniciales ($K=0$): los polos de la cadena abierta
- Puntos finales ($K=\infty$): los ceros de la cadena abierta

2. Número de ramas del lugar:

- Rama: movimiento de una raíz para K desde 0 a ∞
- Tantas como polos de la cadena abierta (n)

3. Simetría del lugar respecto al eje real

4. Lugar sobre el eje real:

- Un punto w_r pertenece al LRD si el n° de polos y ceros de la cadena abierta a su derecha es impar

5. Asíntotas:

- Las $n-m$ ramas que tienden a ceros infinitos lo hacen asintóticamente, con ángulos θ_q

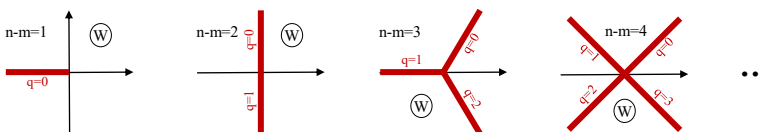
$$K \frac{\prod_{j=1}^m (w - c_j)}{\prod_{i=1}^n (w - p_i)} = K \cdot X(w) = -1$$

$$|K| = \left| \frac{D_X(w)}{N_X(w)} \right|$$

$$g[D_{CA}(w)] \geq g[N_{CA}(w)]$$

$$\theta_q = \frac{(2q + 1)\pi}{n - m}$$

$q = 0, 1, 2, \dots, n - m - 1$



12

LDR: Construcción

1. Puntos iniciales y finales del lugar:
 - Puntos iniciales ($K=0$): los polos de la cadena abierta
 - Puntos finales ($K=\infty$): los ceros de la cadena abierta
2. Número de ramas del lugar:
 - Rama: movimiento de una raíz para K desde 0 a ∞
 - Tantas como polos de la cadena abierta (n)
3. Simetría del lugar respecto al eje real
4. Lugar sobre el eje real:
 - Un punto w_r pertenece al LRD si el nº de polos y ceros de la cadena abierta a su derecha es impar
5. Asíntotas:
 - Las $n-m$ ramas que tienden a ceros infinitos lo hacen asintóticamente, con ángulos θ_q
 - Las asíntotas se cortan en un punto sobre el eje real (centroide)

$$K \frac{\prod_{j=1}^m (w - c_j)}{\prod_{i=1}^n (w - p_i)} = K \cdot X(w) = -1$$

$$|K| = \left| \frac{D_X(w)}{N_X(w)} \right|$$

$$g[D_{Cd}(w)] \geq g[N_{Cd}(w)]$$

$$\theta_q = \frac{(2q+1)\pi}{n-m}$$

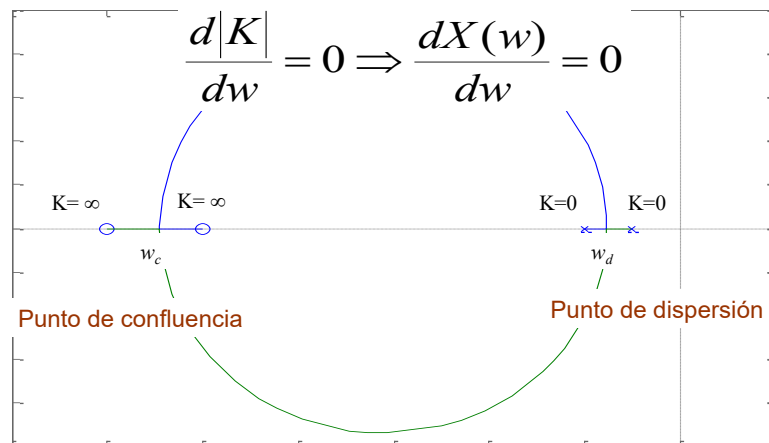
$q = 0, 1, 2, \dots, n-m-1$

$$\sigma_c = \frac{\sum_{i=1}^n p_i - \sum_{j=1}^m c_j}{n-m}$$

LDR: Construcción

6. Puntos de bifurcación sobre el eje real:
 - Ocurren en tramos sobre el eje real, entre 2 polos o 2 ceros
 - Se calculan como máximos o mínimos relativos de la función K

$$|K| = \left| \frac{\prod_{i=1}^n (w - p_i)}{\prod_{j=1}^m (w - c_j)} \right| = \frac{1}{|X(w)|}$$

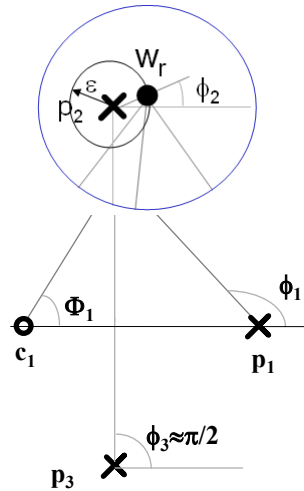


LDR: Construcción

7. Ángulos de salida de polos o llegada a ceros complejos:
 - Se calculan con la condición angular sobre un punto próximo
 - El punto estará en un círculo de radio $\varepsilon \rightarrow 0$ centrado en el polo o cero
 - En la condición angular la única incógnita es el ángulo buscado
8. Regla de Grant:
 - Aplicable cuando $n-m > 1$
 - Útil para despejar polos desconocidos

$$\sum_{i=1}^n p_i = \sum_{i=1}^n r_i$$

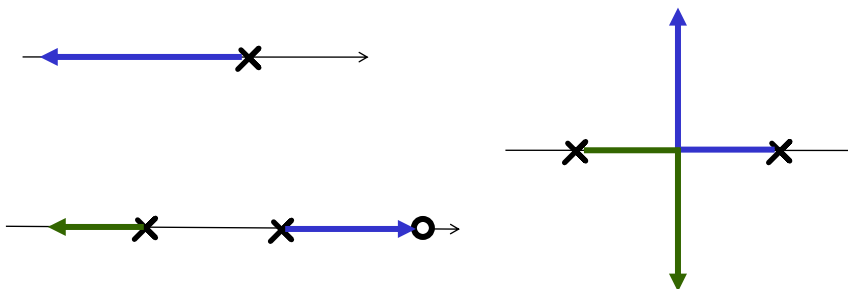
$\Sigma \text{Polos de CA}(w) = \Sigma \text{Polos de M}(w)$



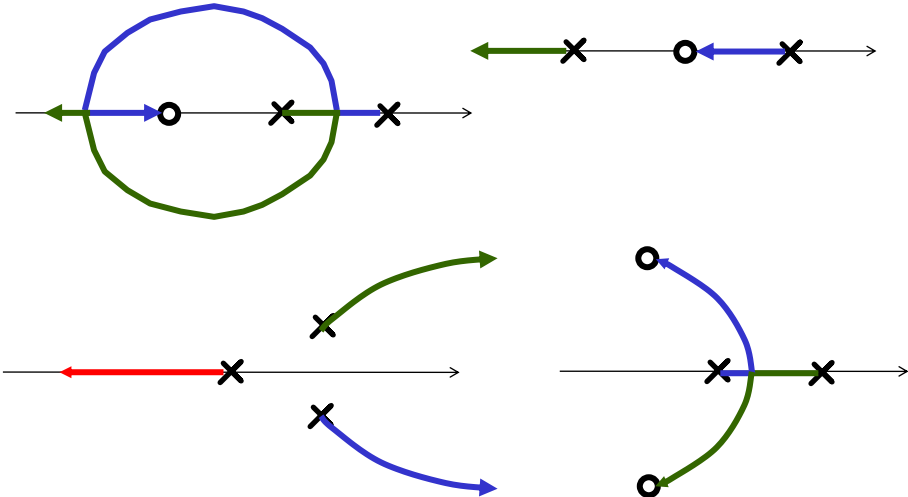
$$|K| = \left| \frac{\prod_{i=1}^n (w - p_i)}{\prod_{j=1}^m (w - c_j)} \right|$$

LDR: trazado aproximado (I)

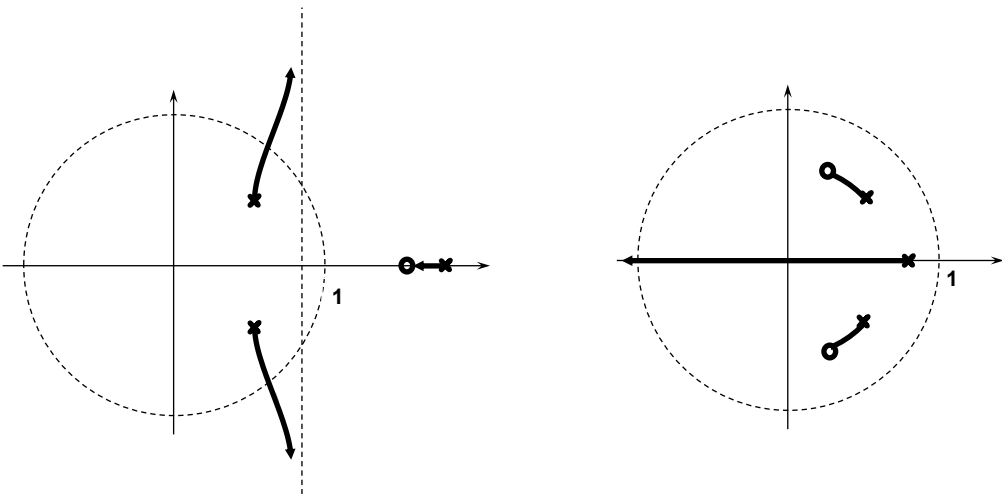
- Se fijan los polos y ceros finitos (los ceros en el infinito están relacionados con el número de asíntotas)
- Se dibuja el lugar en el eje real
- Se establece el número y ángulo de las asíntotas
- Se deduce si existen puntos de ruptura



LDR: trazado aproximado (II)



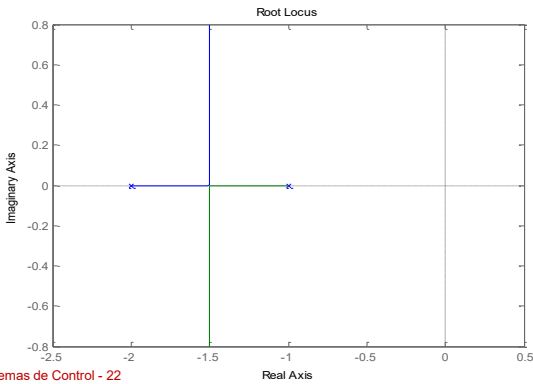
LDR: trazado aproximado (III)



LDR: trazado con CST de Matlab

rlocus()
rlocfind()

```
>> G=tf(1,[1 3 2]);  
>> rlocus(G)
```



22/10/2025 - Sistemas de Control - 22

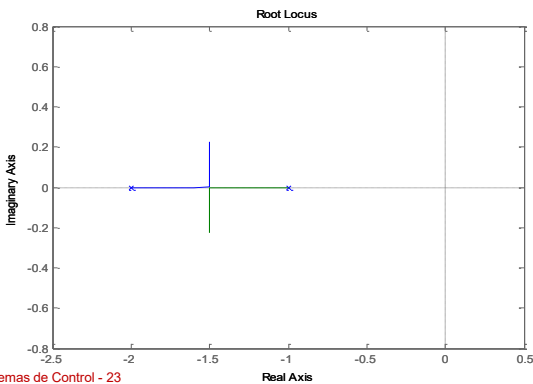
POLITÉCNICA

22

LDR: trazado con CST de Matlab

rlocus()
rlocfind()

```
>> G=tf(1,[1 3 2]);  
>> rlocus(G)  
>> rlocus(G,0:0.01:0.3)
```



22/10/2025 - Sistemas de Control - 23

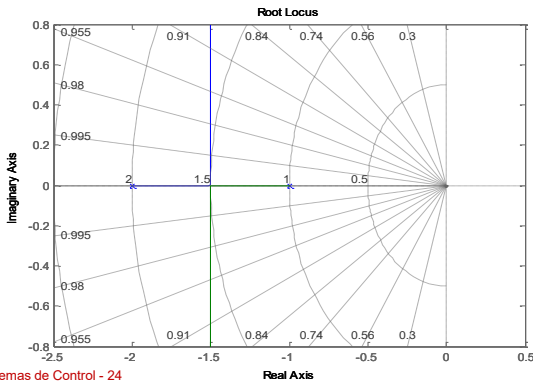
POLITÉCNICA

23

LDR: trazado con CST de Matlab

rlocus()
rlocfind()

```
>> G=tf(1,[1 3 2]);
>> rlocus(G)
>> rlocus(G,0:0.01:0.3)
>> rlocus(G)
>> sgrid %o grid
```



22/10/2025 - Sistemas de Control - 24

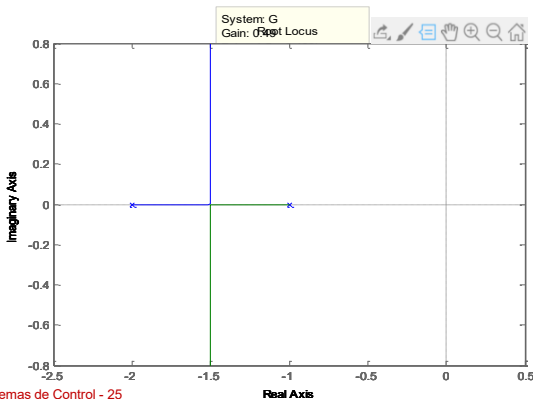
POLITÉCNICA

24

LDR: trazado con CST de Matlab

rlocus()
rlocfind()

```
>> G=tf(1,[1 3 2]);
>> rlocus(G)
>> rlocus(G,0:0.01:0.3)
>> rlocus(G)
>> sgrid %o grid
>> grid
```



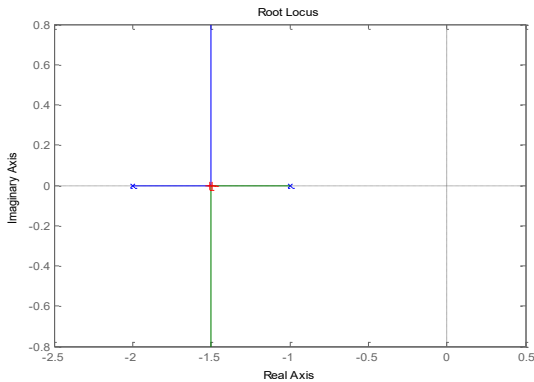
22/10/2025 - Sistemas de Control - 25

POLITÉCNICA

25

LDR: trazado con CST de Matlab

rlocus()
rlocfind()



```
>> G=tf(1,[1 3 2]);  
>> rlocus(G)  
>> rlocus(G,0:0.01:0.3)  
>> rlocus(G)  
>> sgrid %o grid  
>> grid  
>> rlocfind(G)
```

Select a point in the graphics window

selected_point =

-1.4941 - 0.0025i

ans =

0.2500